

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ: Г6. ПЛАНАРНЫЕ ГРАФЫ (ЧАСТЬ 1)

Инструкция: Сплошная линия — линия разреза. Пунктирная линия — линия сгиба.

ТЕМА 1

Теорема Жордана

Замкнутая несамопересекающаяся ломаная P делит точки плоскости, не лежащие на P , на две такие части, что выполнены следующие условия:
(1) любые две точки из одной части можно соединить ломаной, не пересекающей P ;
(2) любая ломаная, соединяющая две точки из разных частей, пересекает P

ТЕМА 2

Определение планарного графа

Граф называется планарным, если его можно изобразить на плоскости так, чтобы его рёбра не пересекались во внутренних точках. Вершины изображаются точками, а рёбра — ломаными. Внутренние точки любой ломаной, изображающей ребро графа, не должны быть вершинами графа

ТЕМА 3

Плоский граф

Плоским графом (или плоским изображением) мы будем называть конкретное изображение планарного графа на плоскости без пересечений и самопересечений рёбер

ТЕМА 4

Определения и Свойства Границы грани

- (1) Если сложить размеры границ всех граней, получится удвоенное количество рёбер.
- (2) Любые две точки на границе грани d можно соединить ломаной, проходящей в d
- (3) Если две точки A и B на изображении графа G можно соединить ломаной L , не пересекающей изображения G , то A и B лежат на границе некоторой грани.
- (4) Пусть ab_1 и ab_2 — два соседних ребра в вершине a . Тогда рёбра ab_1 и ab_2 лежат в границе некоторой грани

ТЕМА 5

Несвязная граница грани у несвязного графа

(Лемма 1)

Для плоского графа G выполнены следующие утверждения.

(1) Если $d \in F(G)$ и $B(d)$ несвязна, то разные компоненты связности графа $B(d)$ лежат в разных компонентах связности графа G .

(2) Граф G несвязен, если и только если он имеет грань с несвязной границей

ТЕМА 6

Внутренние рёбра граней — мосты

Границы граней графа без мостов — циклы.

(Лемма 2)

Внутренние рёбра граней плоского графа G — в точности все мосты графа G

ТЕМА 7

Если есть две грани с одинаковой границей, то граф — простой цикл

(Лемма 4)

Если две разные грани f и f' плоского графа G имеют одинаковые границы, то G — простой цикл.

ТЕМА 8

Границы граней двусвязного графа

(Лемма 5)

Пусть G — плоский граф.

Если грань d и ее граничная вершина a таковы, что B_1

и B_2 — разные компоненты графа $B(d) - a$, то B_1 и B_2 лежат в разных компонентах графа $G - a$. В частности, a

— точка сочленения графа G .

Граф G без петель вершинно двусвязен, если и только

если границы его граней — простые циклы

ТЕМА 9

Границы граней трёхсвязного графа

(Лемма 6)

Пусть G — трёхсвязный плоский граф. Тогда множество границ его граней есть в точности множество его неразделяющих индуцированных циклов.

ТЕМА 10

Изоморфизм графов и плоских изображений

Единственность изображения трёхсвязного планарного графа на плоскости.

Определение вспомнить самому +
Теорема Уитни

Любые два плоских изображения трёхсвязного планарного графа G изоморфны как плоские графы.

ТЕМА 11

Формула Эйлера

Теорема Эйлера

Пусть G — плоский граф с v вершинами, e рёбрами и f гранями, имеющий k компонент связности. Тогда

$$v - e + f = 1 + k.$$

ТЕМА 12

Оценки на число рёбер плоского графа и существование вершины степени не более 5

(1) Следствие 1 теоремы эйлера

Пусть G — планарный граф без петель и кратных рёбер, $v \geq 3$.

Тогда выполняются следующие утверждения. $e \leq 3v - 6$.

Если граф G — двудольный, то $e \leq 2v - 4$.

(2) Следствие 2 теоремы эйлера

Пусть G — планарный граф без петель и кратных рёбер. Тогда $\delta(G) \leq 5$.

ТЕМА 13

Подразбиения K_5 и $K_{3,3}$ и стягивание ребра

Пусть $x, y \in V(G)$, $xy \in E(G)$. Тогда выполняются следующие утверждения:

- (1) Если $G \cdot xy \cong K_{3,3}$, то $G \cong K_{3,3}$.
- (2) Если $G \cdot xy \cong K_5$, то $G \cong K_5$ или $G \cong K_{3,3}$.

ТЕМА 14

Теорема Куратовского

Граф G (возможно, имеющий кратные рёбра и петли) непланарен, если и только если G имеет подграф, являющийся подразбиением K_5 или $K_{3,3}$.